| | |
|---|---|
| **Started on** | Thursday, 11 May 2023, 2:09 PM |
| **State** | Finished |
| **Completed on** | Thursday, 11 May 2023, 2:42 PM |
| **Time taken** | 32 mins 26 secs |
| **Marks** | 12.00/20.00 |
| **Grade** | **6.00** out of 10.00 (**60**%) |

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cati pini are uC ATMega328p

a. 40

b. 64

c. 28

d. 32 ✖

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este dimensiunea memoriei EEPROM pentru uC ATMega328p

a. 1KB ✔

b. 4KB

c. nu are memorie EEPROM

d. 2KB

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ce rol are rezistența de pull-down ?

a. Setează intrarea la nivelul logic "0" când butonul este INACTIV, prin scăderea potențialului până la valoarea GND

b. Setează intrarea la nivelul logic "0" când butonul este activ, prin scăderea potențialului până la valoarea GND ✖

c. Setează intrarea la nivelul logic "1" când butonul este inactiv, prin creșterea potențialului până la valoarea VCC

d. Limitează curentul care trece printr-un LED

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pe portul D avem 2 LED-uri legate pe pinii PD0 și PD2 și 2 butoane pe pinii PD1 și PD3. Cum dezactivăm rezistențele de pull-up pe pinii PD1 și PD3 fără să afectăm vreun moment starea LED-urilor?

a. PORTD &= (1<<PD1) | (1<<PD3);

b. PORTD &= ~(1<<PD1) & ~(1<<PD3);

c. PORTD |= (1<<PD1) | (1<<PD3); ✖

d. DDRD &= (1<<PD1) & (1<<PD3);

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este modul corect de conectare a liniilor de RX și TX între două dispozitive care comunică prin USART?

a. RX la RX și TX la TX

b. RX la GND și TX la VCC

c. RX la TX și TX la RX ✔

d. RX la VCC și TX la GND

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ce se poate întâmpla dacă bufferul de recepție UART nu este golit?

a. Hardware-ul UART va elimina automat cei mai vechi octeți transmiși pentru a face loc pentru cei noi. ✖

b. Microcontroller-ul poate bloca și aștepta golirea bufferului de transmitere, cauzând întârzierea procesării altor sarcini.

c. Hardware-ul UART va opri automat receptorul până când bufferul este golit.

d. Microcontroller-ul poate sări peste sau să piardă unele dintre datele care trebuie transmise.

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

De ce nu se recomanda sa avem operatii lungi in intreruperi?

a. Procesorul se afla intr-o stare de multithreading iar consumul de curent al acestula creste semnificativ

b. Pentru ca in timpul intreruperii, alte intreruperi sunt dezactivate si procesorul poate rata diverse evenimente. Mai mult, codul principal este blocat ✔

c. Pentru ca avem mai multe fire de executie cand intreruperea e activa, codul se va executa mai lent

d. Daca folosim prea multe variabile locale in procesarea din intreruperi, putem excede spatiul alocat pentru stiva.

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Să presupunem că aveți de-a face cu un program care utilizează cel puțin 3 surse de întrerupere. La momentul de timp t0 una dintre întreruperi este declanșată, iar tratarea acesteia durează până la momentul de timp t3 când se execută instrucțiunea RETI. La momentele de timp t1 și t2 se declanșează și celelalte surse de întrerupere.

t0 < t1 < t2 < t3. Care întrerupere se va executa după momentul t3, cea declanșată la momentul t1 sau cea declanșată la momentul t2?

a. Întreruperile se vor executa în ordinea în care s-au produs, astfel prima întrerupere care intră în execuție după momentul de timp t3 este cea care s-a produs la momentul de timp t1.

b. Nu se poate preciza cu exactitate întrucât întreruperile nu au fost definite, dar prioritatea acestora se stabilește în funcție de poziția acestora în tabela de întreruperi, de exemplu cea mai mare prioritate după RESET o are întreruperea externă INT0. ✔

c. Pentru un astfel de program care utilizează mai multe surse de întrerupere este necesar să se activeze modul nested interrupts, altfel orice întrerupere care apare în timpul procesului de execuție al unei rutine de întrerupere se va pierde. Prin urmare după momentul de timp t3 nu se va executa niciuna dintre întreruperile generate la t1 și t2.

d. Întreruperile se vor executa în ordine inversă față de producerea acestora, astfel prima întrerupere care intră în execuție după momentul de timp t3 este cea care s-a produs la momentul de timp t2.

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pe câți pini de pe Arduino Uno se pot configura întreruperi externe de tip INT (External Interrupt Request)?

a. toti

b. 16

c. 4

d. 2 ✔

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce instrucțiune determină întreruperea INT0 să se declanșeze doar pe o tranziție descrescătoare (falling edge)?

a. EICRA |= (1<<ISC00);

b. EICRA |= (1 << ISC10);

c. EICRA |= (1 << ISC11);

d. EICRA |= (1 << ISC01); ✔

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi valoarea maximă până la care va număra Timer1 în modul Normal?

a. OCR1B

b. 255

c. OCR1A

d. 65535 ✔

Question **12**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre configurările de mai jos este corectă pentru a seta valoarea 256

pentru prescaler-ul timer-ului 2?

a. TCCR0B = (1 << CS02) | (1 << CS01);

b. TCCR2B = (1 << CS22) | (1 << CS20); ✖

c. TCCR2B = (6 << CS20);

d. TCCR1B = (1 << CS12);

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un semnal periodic care comută între 0 și 5V, care are perioada de 5ms și durata nivelului pozitiv (semnalul este pe HIGH) de 2 ms care va fi valoarea medie a tensiunii semnalului?

a. 3V

b. 2V ✔

c. 4V

d. 2.5V

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Presupunem că avem un semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, non-inverting, cu prescaler 64, cu OCR1A setat la 124, iar frecvența de ceas a uC este de 16 MHz.

Care este durata de HIGH din cadrul unui ciclu (HIGH - LOW)?

- a. 0.5ms ✔
- b. 0.25ms
- c. 1ms
- d. 0.75ms

Question **15**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru un convertor analogic digital cu rezoluția pe 8 biți se dau: tensiunea de referință de 8V, tensiune de intrare de 3V valoarea convertită în registrul ADC va fi:

- a. 256 ✖
- b. 96
- c. 3
- d. 8

Question **16**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ce prescaler trebuie să folosim pentru a eșantiona corect (conform teoremei lui Nyquist-Shannon) un semnal de 20 kHz folosind ADC-ul de pe ATMega328p, știind că frecvența de clock este de 16MHz, iar o conversie se realizează în 13 ciclii de ceas?

- a. 64
- b. 32 ✖
- c. 128
- d. 16

Question **17**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce rol in comunicatia SPI are bitul CPHA din registrul SPCR?

a. Dubleaza frecventa de transmisie a datelor pe MOSI in cazul in care sunt receptionate prea multe date pe MISO

b. Configureaza starea de IDLE a ceasului

c. Configureaza momentul cand datele sunt geenerate pe iesire si citite pe intrare ✔

d. Reseteaza ceasul in cazuri de eroare

Question **18**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru ce este folosit registrul SPDR ?

a. Pentru transferul de date in ambele directii in cadrul I2C

b. Pentru transferul de date in ambele directii in cadrul SPI ✔

c. Pentru transferul de date in ambele directii in cadrul USART

d. Pentru configuratia oricarui mod de transmisiune

Question **19**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ce reprezintă configurația master receiver - slave transmitter pe interfața I2C?

a. dispozitivul master solicită date de la un dispozitiv slave

b. dispozitivul master inițiază transferul și transmite date către dispozitivul slave

c. dispozitivul slave inițiază transferul și transmite date către dispozitivul master ✖

d. dispozitivul slave solicită date de la un dispozitiv master

Question **20**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este condiția de start pentru modulul TWI (I2C)?

a. o tranziție a SCL din 0 în 1 când SDA e 1

b. O tranziție a SDA din 0 în 1 când SCL e 1

c. O tranziție a SDA din 1 în 0 cu SCL menținut pe 1 ✔

d. O tranziție a SCL din 1 în 0 cu SDA menținut pe 1

← Colocviu CA

Jump to...

Colocviu CC →